

企业知识资产管理与智能检索平台

ER 图与关系模式宣讲版

本版 PDF 按数据库课程标准答题格式整理：先画实体，再画属性和联系，在线两端标注 1 或 n；再把 E-R 图转换为中文关系模式。

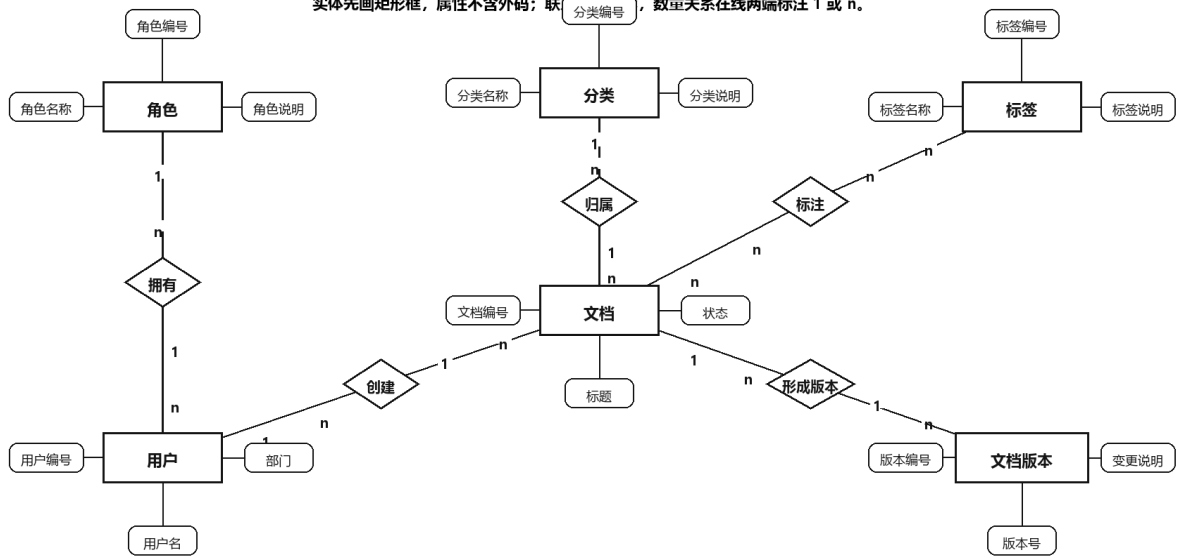
- ER-1 先讲基础知识管理域，重点是角色、用户、分类、文档、标签、文档版本。
- ER-2 再讲问答与版本追溯域，重点是问题、回答、引用证据和文档版本之间的关系。
- 关系模式严格按“先写实体，再并入 1:1 / 1:n 联系，最后单独写 n:n 联系”的规则转换。

子图	覆盖实体	讲解重点
ER-1 基础知识管理域	角色 / 用户 / 分类 / 文档 / 标签 / 文档版本	先讲实体，再逐条读联系线两端的 1 和 n
ER-2 问答与版本追溯域	用户 / 问题 / 回答 / 引用证据 / 文档 / 文档版本	强调回答通过引用证据回溯到具体文档版本

ER-1 基础知识管理域

图 4-1：基础知识管理域 E-R 图

实体先画矩形框，属性不含外码；联，数量关系在线两端标注 1 或 n。



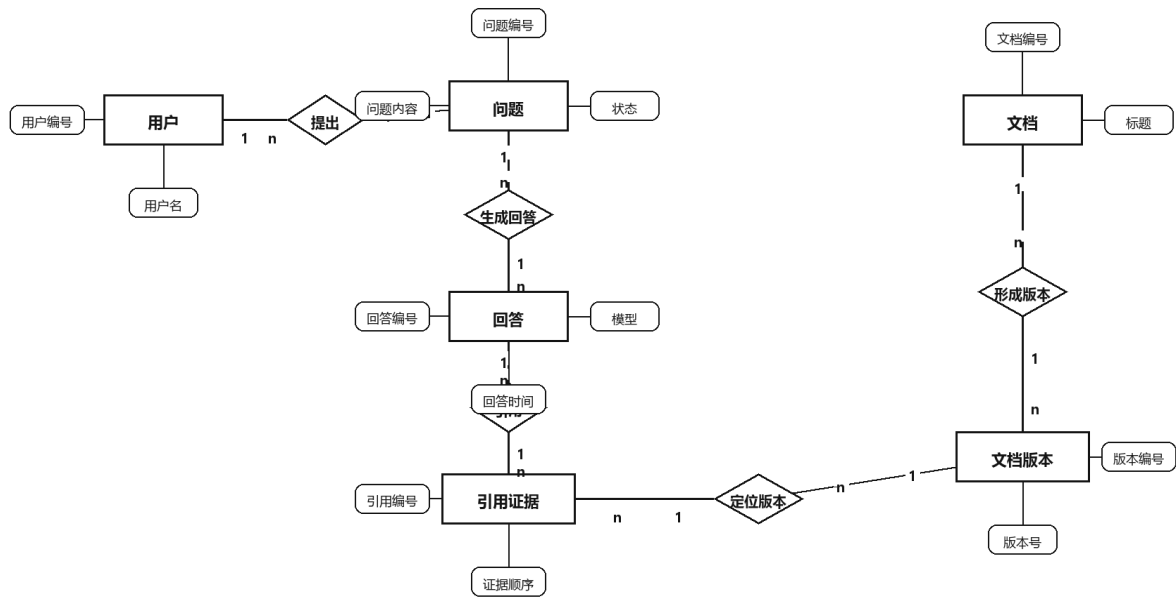
说明：先从角色、用户、分类、文档讲起，再补标签和文档版本。

- 这一张图只保留最核心的知识管理实体，不再把阅读记录、收藏记录这些实现层行为画成概念实体。
- 角色到用户是 1:n，说明一个角色可以对应多个用户；用户到文档是 1:n，说明一个用户可以创建多篇文档。
- 分类到文档是 1:n，说明分类承担稳定归档作用；文档到标签是 n:n，说明标签承担灵活标注作用。
- 文档到文档版本是 1:n，说明一个文档会形成多个历史版本，这是知识追溯的基础。

ER-2 问答与版本追溯域

图 4-2：问答与版本追溯域 E-R 图

按题意只保留核心实体与联系，属性不写外码；引用证据负责把回答与文档版本连接起来。



说明：重点突出“问题—回答—引用证据—文档版本”的可追溯关系。

- 这一张图只保留问答闭环里真正需要讲清楚的 6 个核心对象，不再把片段、文件、Agent 运行这些实现层对象放进概念图。
- 用户到问题是 1:n，问题到回答是 1:n，表示一个用户可以提多个问题，一个问题也可能生成多次回答。
- 回答到引用证据是 1:n，这是关键设计，因为一个回答往往需要多条证据支撑。
- 引用证据再定位到文档版本，表示答案依据的是某个具体版本，而不是一篇抽象文档。

关系模式怎么讲

讲关系模式时，直接按数据库课程标准规则展开：先写实体，再把 1:1 和 1:n 联系并入 n 端实体，外码不是主属性；最后再写 n:n 联系转换出的新关系模式。

中文关系模式	说明
角色（角色编号，角色名称，角色说明）	独立实体
用户（用户编号，用户名，部门，角色编号(FK)）	1:n 联系“拥有”并入用户
分类（分类编号，分类名称，分类说明）	独立实体
文档（文档编号，标题，状态，分类编号(FK)，创建者编号(FK)）	“归属”“创建”联系并入文档
标签（标签编号，标签名称，标签说明）	独立实体
文档版本（版本编号，版本号，变更说明，文档编号(FK)）	“形成版本”联系并入文档版本
问题（问题编号，问题内容，状态，用户编号(FK)）	“提出”联系并入问题
回答（回答编号，模型，回答时间，问题编号(FK)）	“生成回答”联系并入回答
引用证据（引用编号，证据顺序，回答编号(FK)，版本编号(FK)）	“引用”“定位版本”联系并入引用证据
文档标签（文档编号(FK)，标签编号(FK)）	n:n 联系单独转换；联合主码可取（文档编号，标签编号）

核心结构	你要强调的点	一句话讲法
documents + document_versions	当前快照与历史版本分离	主表负责当前展示，版本表负责历史追溯。
answers + answer_citations	答案与证据解耦	一个回答可以对应多条证据，不再局限单文档引用。
documents + tags + document_tags	主分类与灵活标签分离	分类负责稳定归档，标签负责灵活标注。
users + questions + answers	问答责任链清晰	谁提问、问题如何生成回答，都可以明确追溯。

老师常见追问的简答模板

- 为什么属性里不写外码：因为外码属于关系模式层，不属于概念 E-R 图里的普通属性。
- 为什么不把阅读记录、收藏记录画成核心实体：因为它们更像实现层行为表，不是概念层主对象。
- 为什么文档和标签要单独转成文档标签关系模式：因为它们是 n:n 联系。
- 为什么回答不直接连文档：因为一个回答往往依赖多条证据，所以要先经过引用证据。

宣讲顺序建议：业务目标 → 先讲实体 → 再讲联系和基数 → 再把 E-R 图翻译成中文关系模式。这样最符合数据库课程设计的标准答题口径。